Зимняя школа
по искусственному интеллекту

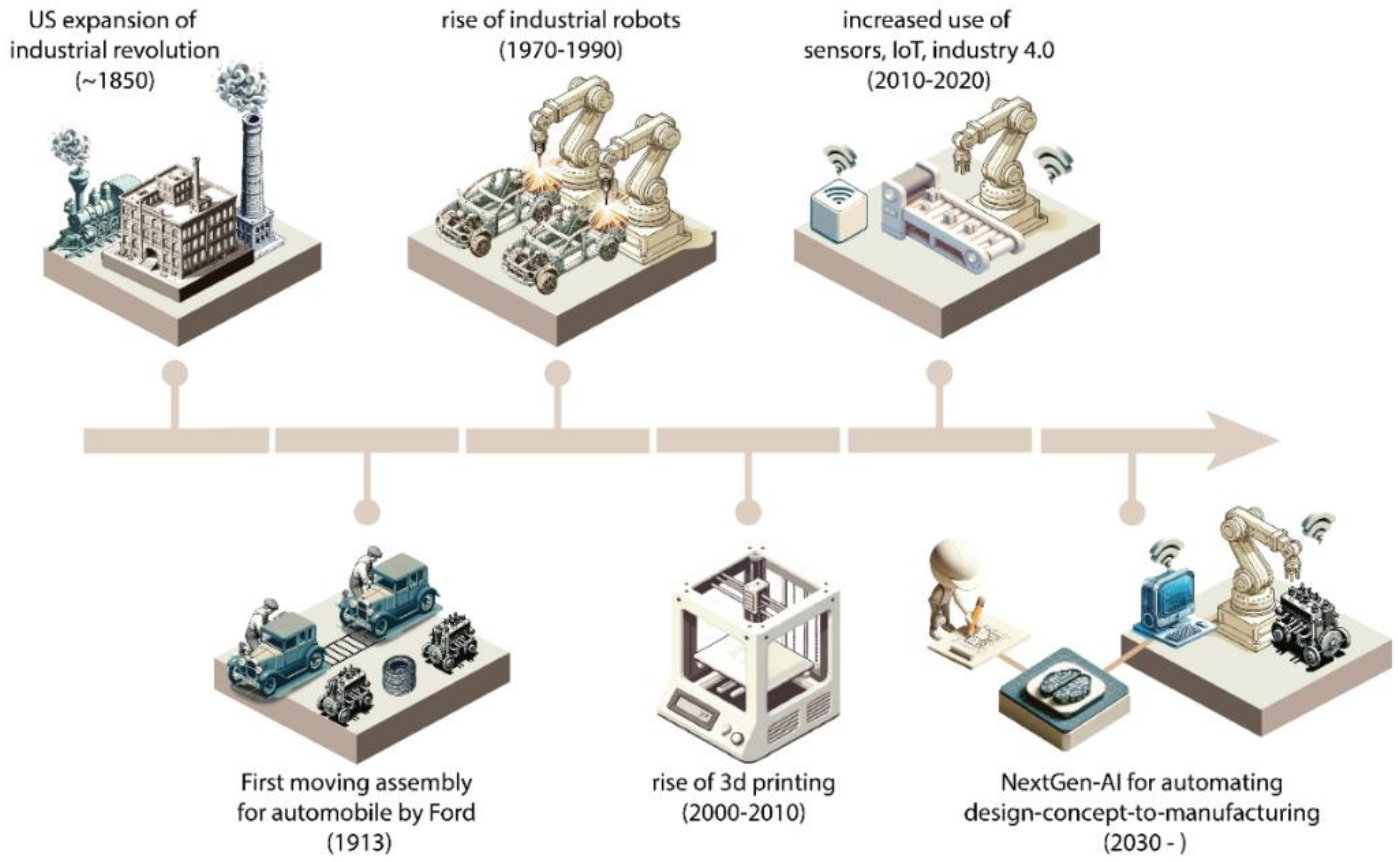
ИИ-ассистент для CAD Реверс Инжиниринга

Дмитрий Жемчужников

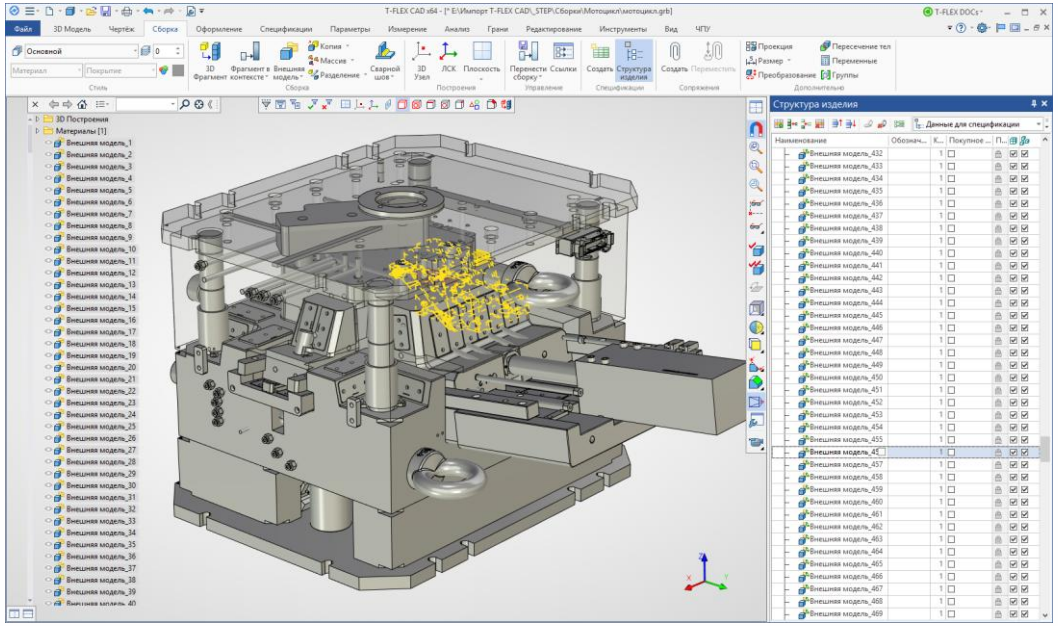
Научный сотрудник

Развитие технологий производства

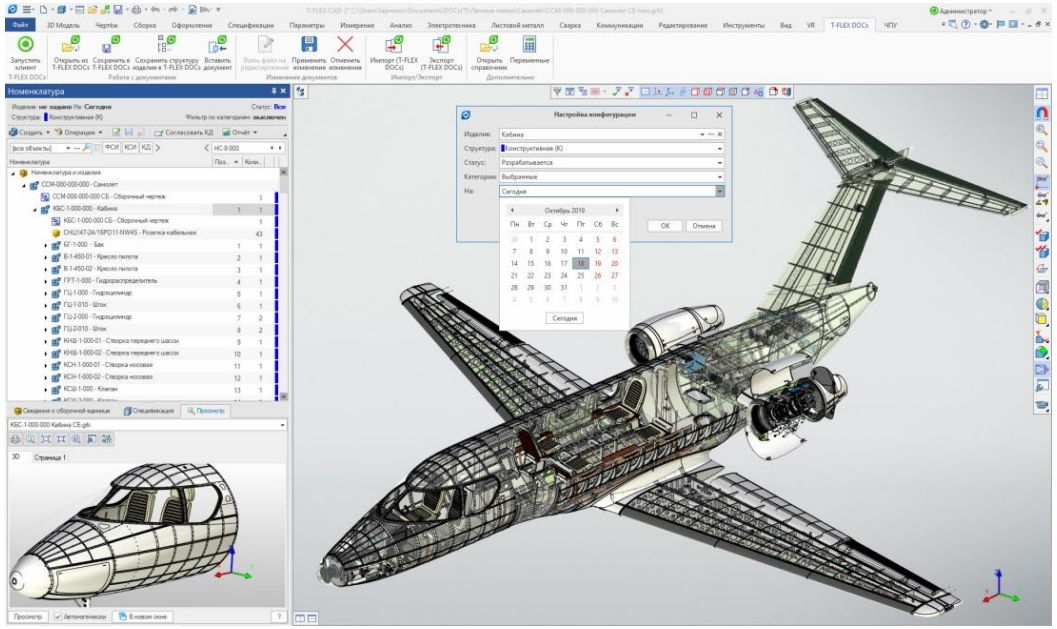
- Производство является основой современной материальной культуры
- Доля 17% ВВП и 14% занятых не должна вводить в заблуждение
- Развитие технологий производства, начиная с индустриальной революции, обеспечило текущий (высочайший!) уровень жизни
- Там происходила и происходит основная автоматизация и повышение производительности труда



Компьютерное проектирование изделий



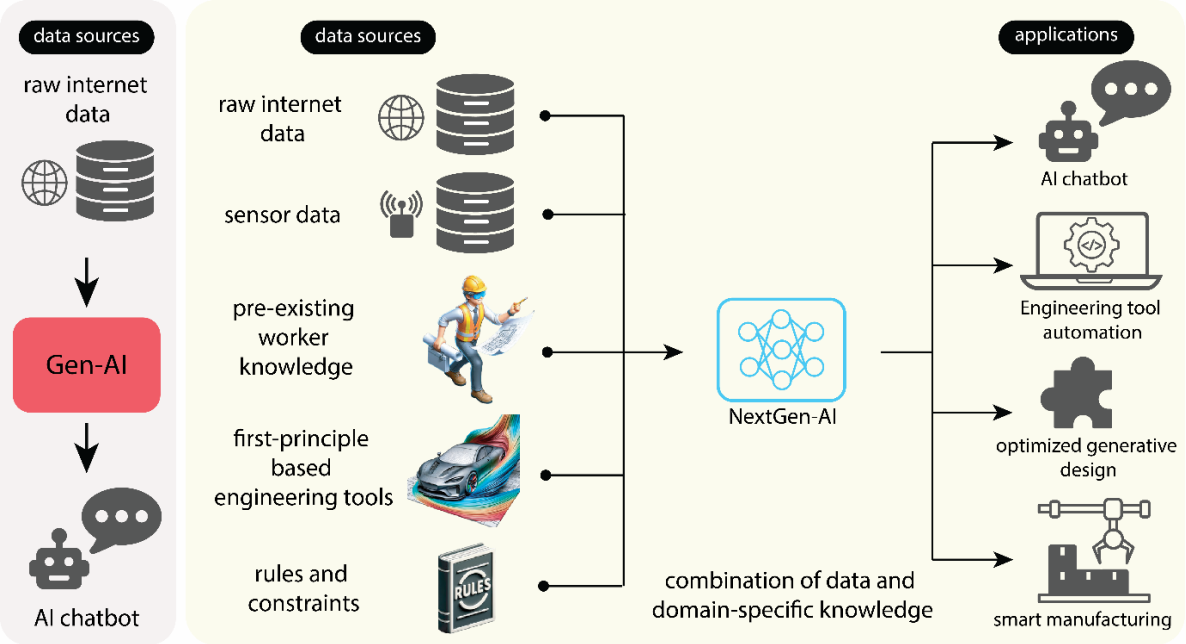
Проектирование промышленного оборудования



Проектирование сложных конечных изделий. Самолёт и корабль как самые сложные изделия, порядка 1М деталей.

Доменный генеративный ИИ для промышленности

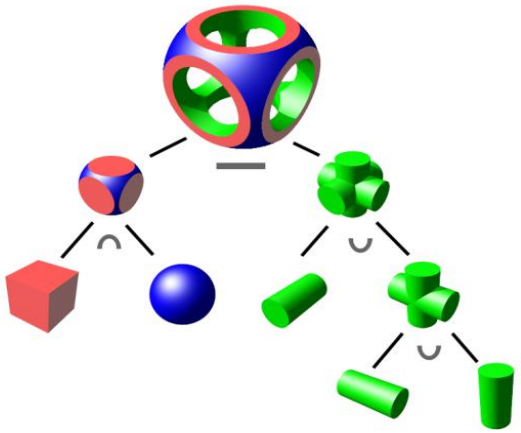
- Общие модели GenAI всех впечатлили на текстах и картинках, но имеют массу ограничений
- Ограниченность доменных знаний, неробастные методы, слабый reasoning, низкая интеграция в текущие процессы
- Будущее за NextGen-AI!
- Copilot/ассистент инженера и рабочего
- Автоматизация инженерных инструментов
- Оптимизированный генеративный дизайн
- Умное производство и контроль



Три подхода к 3D-моделированию в CAD

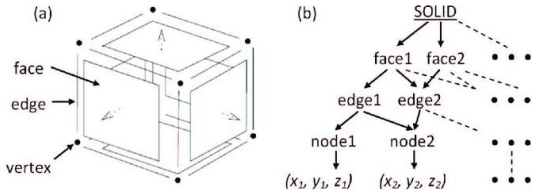
Constructive Solid Geometry

- **Идея:** собрать твердое тело из простых с помощью булевых операций
- **Представление:** лерево из примитивов
- **Преимущества:** компактно, устройчиво к геометрическим коллизиям
- **Недостатки:** сложно выразить «промышленные» детали и сложные поверхности
- **Где полезно:** генерация синтетических датасетов, простые промышленные детали



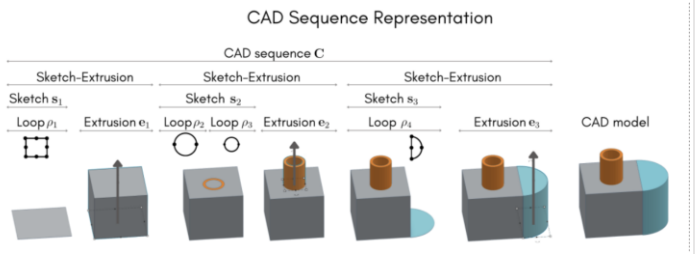
Boundary Representation

- **Идея:** описывать объект через границу: грани, ребра, вершины
- **Представление:** топологический граф + параметры поверхностей и кривых
- **Преимущества:** индустриальный стандарт, поддерживает сложную геометрию
- **Недостатки:** тяжелое и чувствительнтое представление, строгие условия валидности
- **Где полезно:** совместимость между системами, CAD/CAM



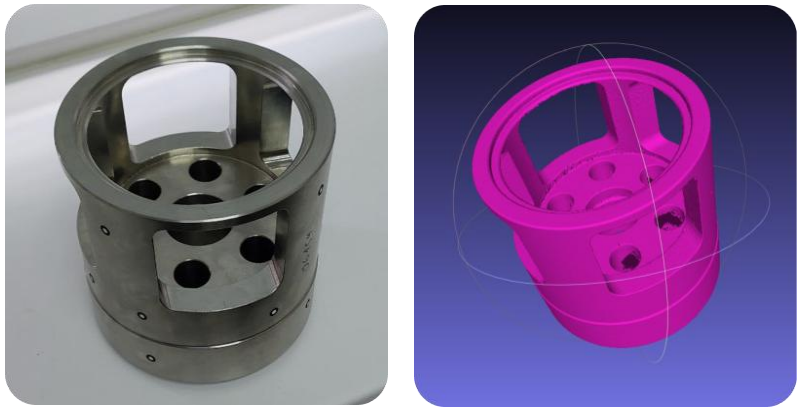
История построений

- **Идея:** модель как программа, набор операций
- **Представление:** последовательность операций + параметры + ссылки/зависимости между операциями
- **Преимущества:** редактируемо и сохраняет инженерный замысел
- **Недостатки:** разные геометрические ядра (в САПРах) имеют разные наборы операций
- **Где полезно:** дизайн деталей промышленной сложности

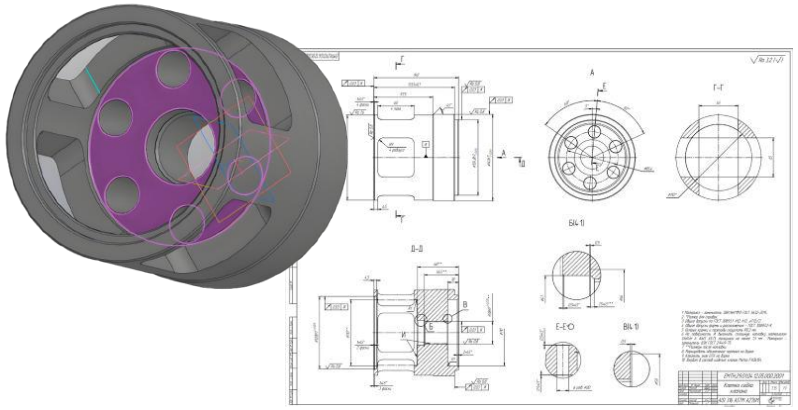


CAD и реверс инжиниринг

- Одна из задач CAD – реверс инжиниринг
- Для физической модели необходимо восстановить CAD модель для дальнейшего производства



Деталь и ее скан

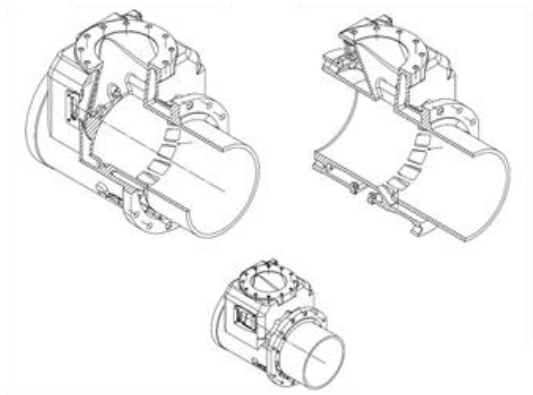


CAD модель и прочая документация

Реальный процесс реверс инжиринга

- Устройство последовательно разбирается на части, процесс документируется
- На деталь наклеиваются калибровочные метки
- Сканирование ручным 3D сканером
- Дополнительно фотографирование, ручные измерения отдельных элементов (фаски, отверстия, резьба и т.д.)
- Облако точек модели загружается в САПР. Инженер вручную конструирует деталь, чтобы результат совпадал со сканом

Устройства состоит из множества деталей

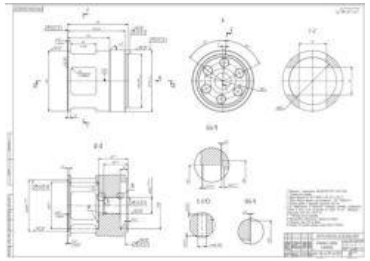


3D модели всех отдельных деталей и и их сборка

Реверс инжиниринг+ AI: постановка задачи

3D scan

2D schema

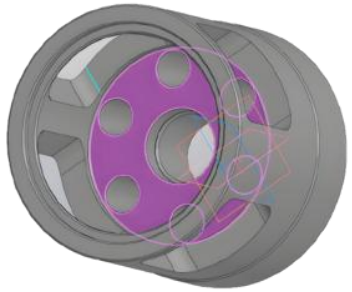


Text

Instructions
in natural language

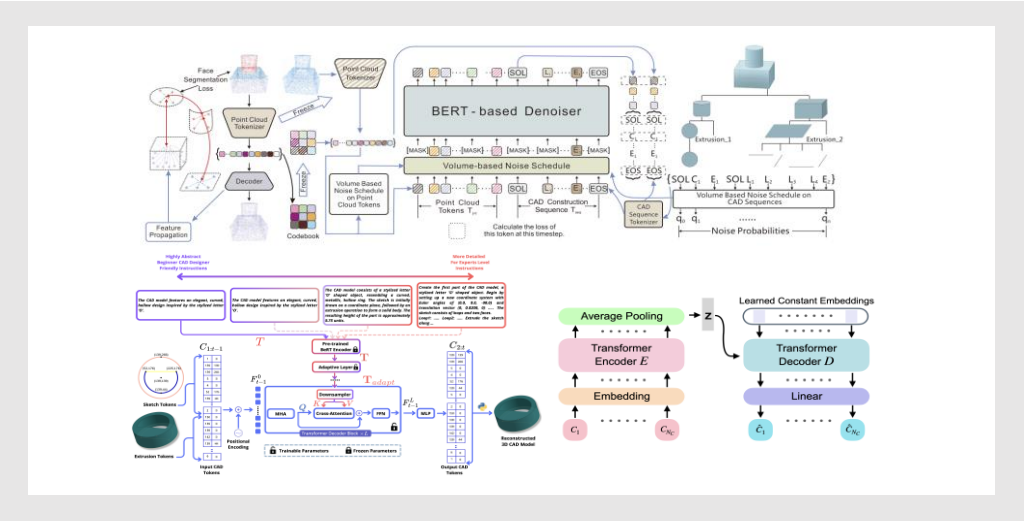
```
import cadquery as cq

w = cq.Workplane('XY')

w.box (50, 50,7) - union (
w.sketch() .circle (20) .circle(15,mode='s")
. finalize ().extrude(-5) )
```

CAD sequence (e.g., python code)



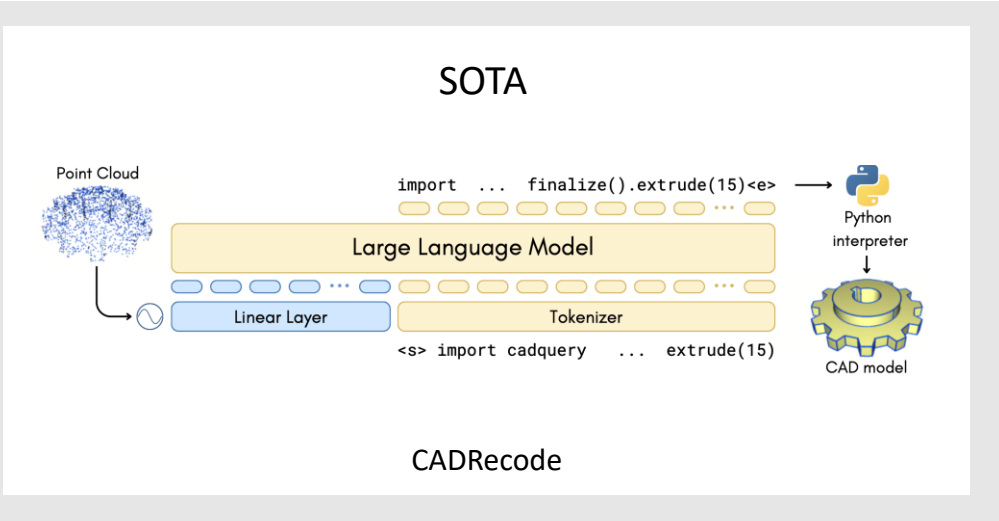
3D model

Предыдущие методы



Трансформеры со спец. токенизаторами, обучение с нуля

- Компактность модели
- Полный контроль над архитектурой и форматом вывода
- Требуется много данных



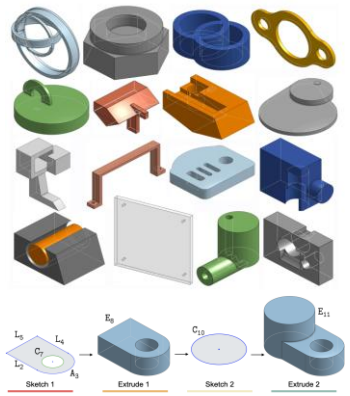
Дообученные LLM, выход в формате Python (CadQuery)

- Перенос знаний синтаксиса Python и геометрии
- Не требуется свой токенайзер
- Выход модели легко интепретируется

Все предыдущие методы использовали только одну модальность на входе

Датасеты

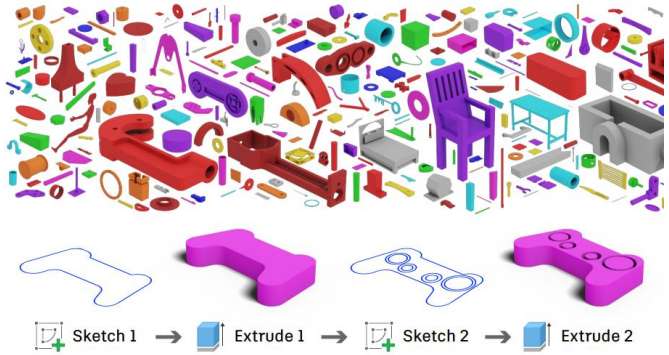
DeepCAD



- 178,238 models from the OnShape software, a subset of the ABC dataset
- 8046 models in the benchmark

DeepCAD: A Deep Generative Network for Computer-Aided Design Models

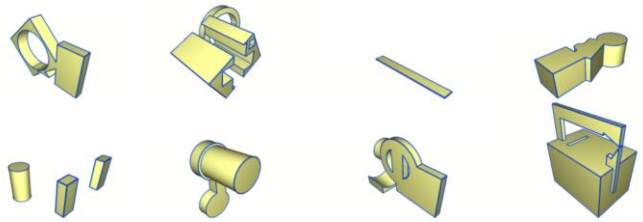
Fusion360



- 178,238 models from the OnShape software, a subset of the ABC dataset
- 8046 models in the benchmark

https://github.com/AutodeskAILab/Fusion360GalleryDataset

CADRecode

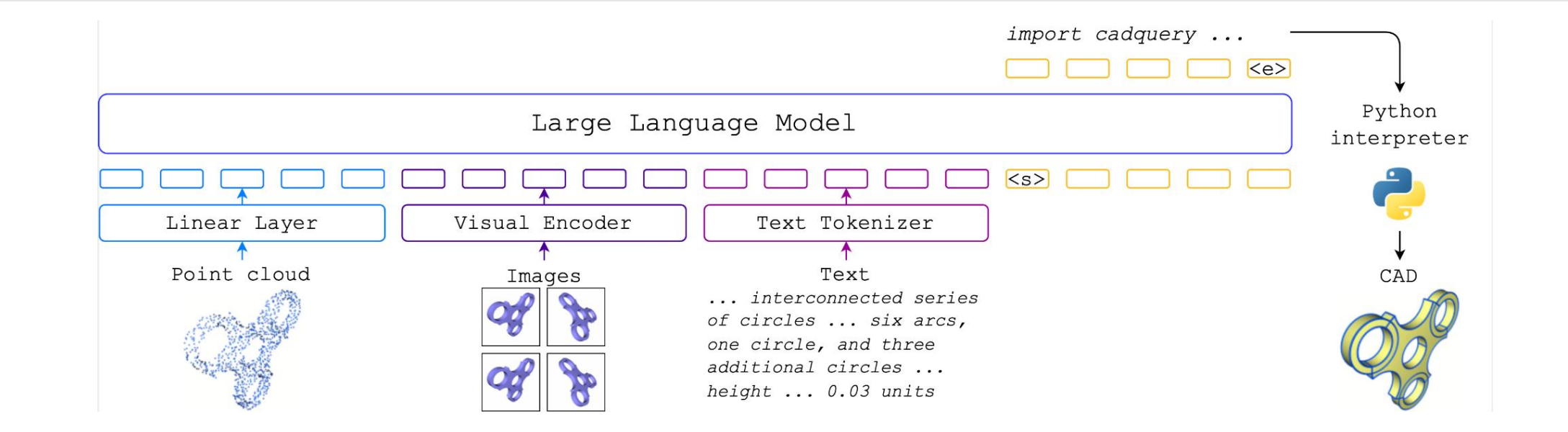


- Procedural generator of CAD models
- 1 million models for training

CAD-Recode: Reverse Engineering CAD Code from Point Clouds

cadrille: мультимодальная модель для реверс-инжиниринга

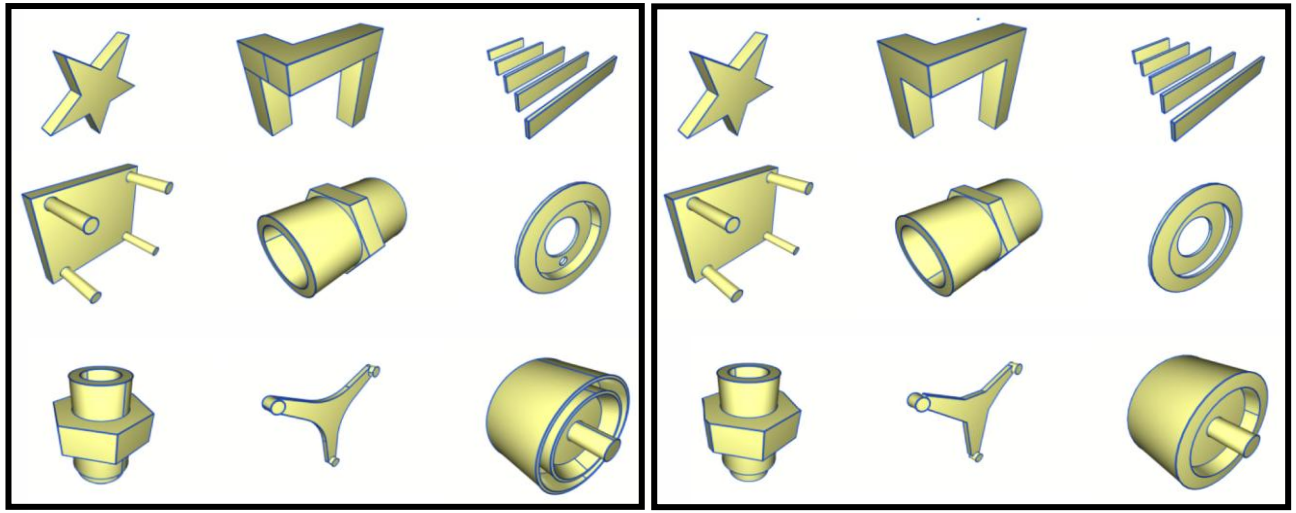
- Большая языковая модель, принимая данные трех модальностей, предсказывает код Python.
- Дообучение Qwen2-VL 2B в две стадии: SFT и RL с геометрическими ревордами



Kolodiazhnyi M., Tarasov D., Zhemchuzhnikov D., …, Rukhovich D.,
cadrille: Multi-modal CAD Reconstruction with Online Reinforcement Learning (ICLR 2026)

cadrille: мультимодальная модель для реверс-инжиниринга

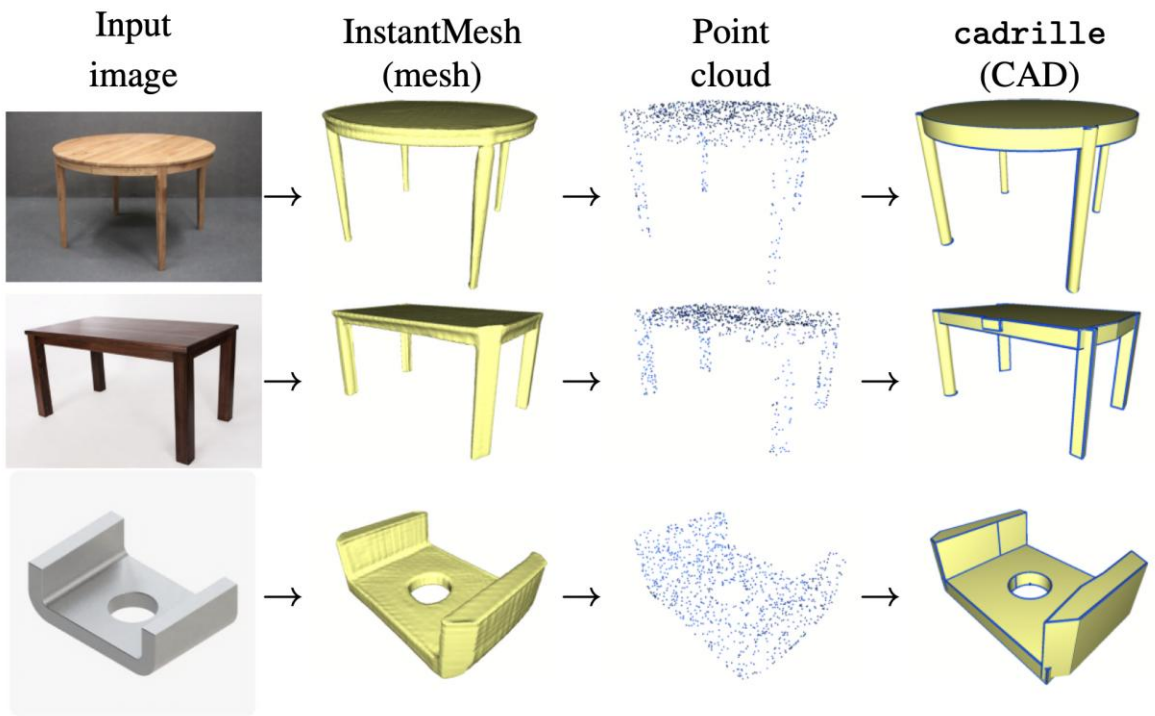
- **SOTA** на всех **трех** модальностях
- **2D изображения** помогают модели лучше понимать геометрию, значительно **улучшая метрики**
- Подход из **Reinforcement Learning (DPO и Dr CPPO)** был использован для выравнивания, что **снизило** долю невалидных скриптов и **повысило** точность предсказания



Целевая форма Предсказание

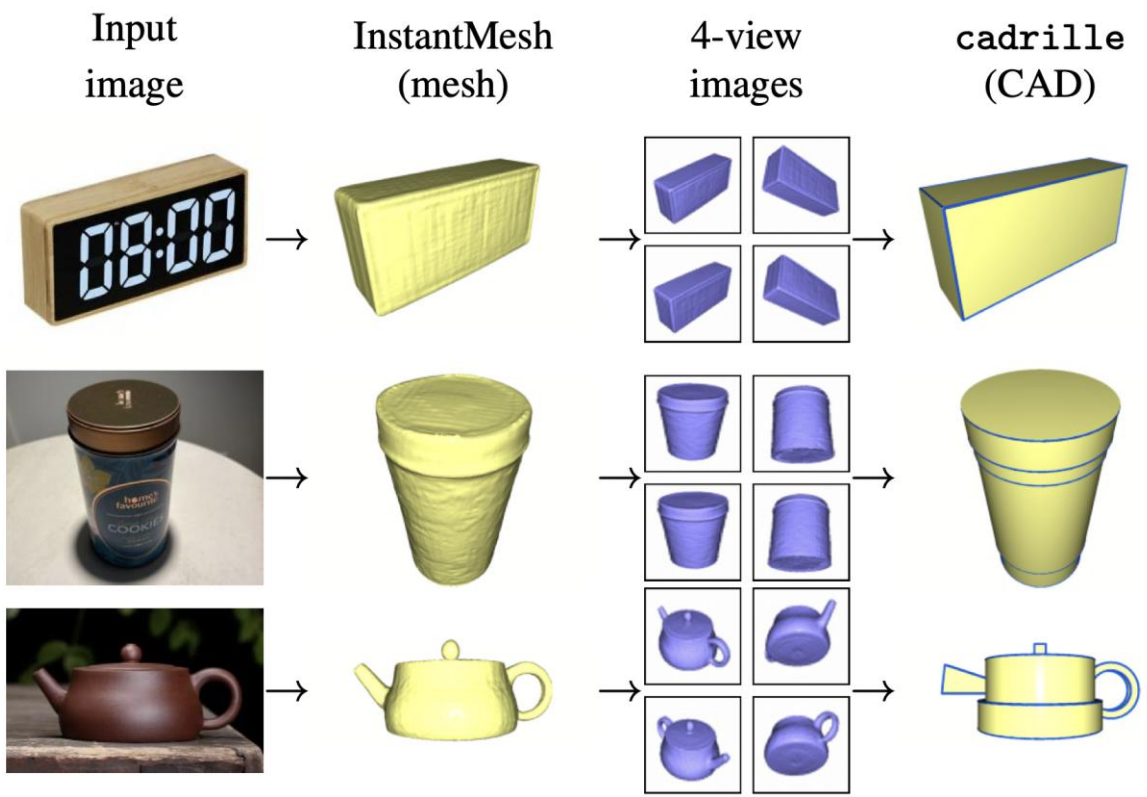
cadrille: мультимодальная модель для реверс-инжиниринга

- **SOTA** на всех **трех** модальностях
- **2D изображения** помогают модели лучше понимать геометрию, значительно **улучшая метрики**
- Подход из **Reinforcement Learning (DPO и Dr CPPO)** был использован для выравнивания, что **снизило** долю невалидных скриптов и **повысило** точность предсказания



cadrille: мультимодальная модель для реверс-инжиниринга

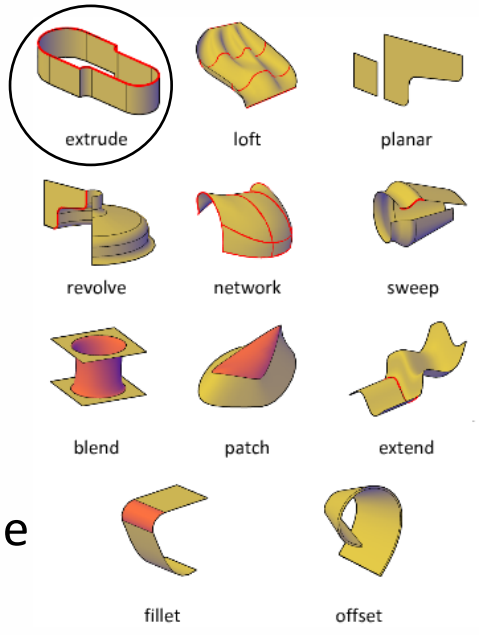
- **SOTA** на всех **трех** модальностях
- **2D изображения** помогают модели лучше понимать геометрию, значительно **улучшая метрики**
- Подход из **Reinforcement Learning (DPO и Dr CPPO)** был использован для выравнивания, что **снизило** долю невалидных скриптов и **повысило** точность предсказания



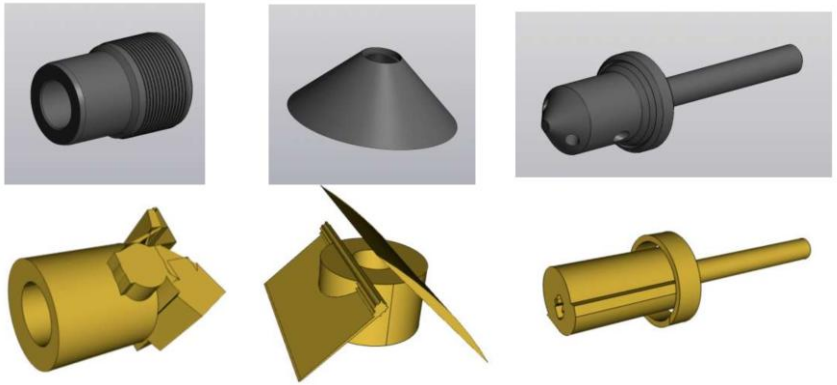
cadrille: мультимодальная модель для реверс-инжиниринга

Ограничения

- Используется только одна 3D операция (extrude)
- Предсказание производится в single-pass режиме
- cadrille принимает на вход чистые поверхности, а не сканы с дефектами сканирования



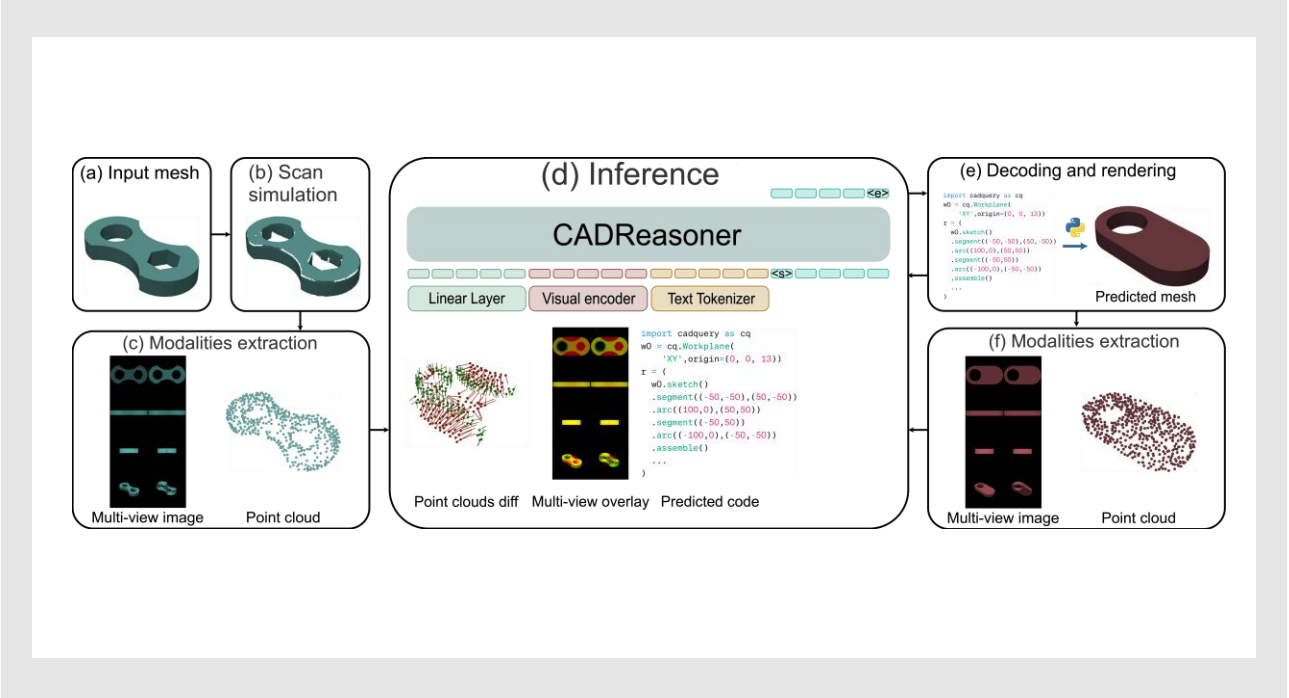
Разнообразие CAD операций



Предсказания для деталей, для создания которых использовались отличные от экструзии операции

CADReasoner: итеративное улучшение предсказания

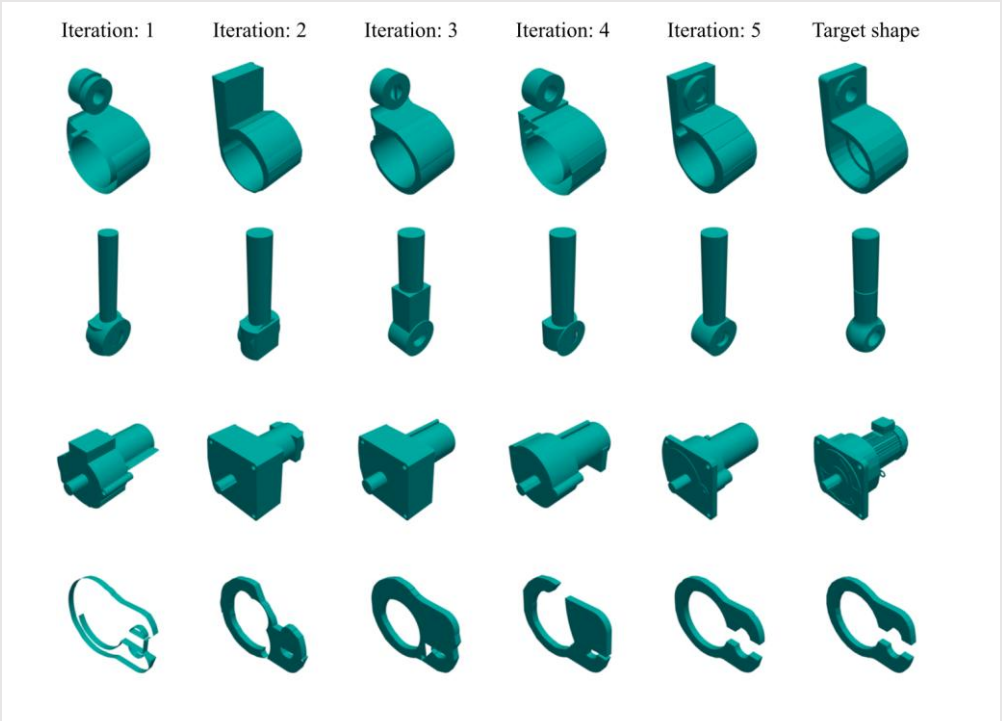
- **Итеративное уточнение предсказаний:** модель улучшает собственные предсказания, используя обратную связь от геометрии.
- **Входные данные — сканы:** работает с (симулированными) 3D-сканами, а не только с чистыми CAD-поверхностями.
- **Превосходит cadrille без RL:** даже только с SFT CADReasoner обходит cadrille при равных вычислительных бюджетах.



Kabisov S., …, Zhemchuzhnikov D.,
CADReasoner: Iterative Program Editing for CAD Reverse Engineering (Under review)

CADReasoner: итеративное улучшение предсказания

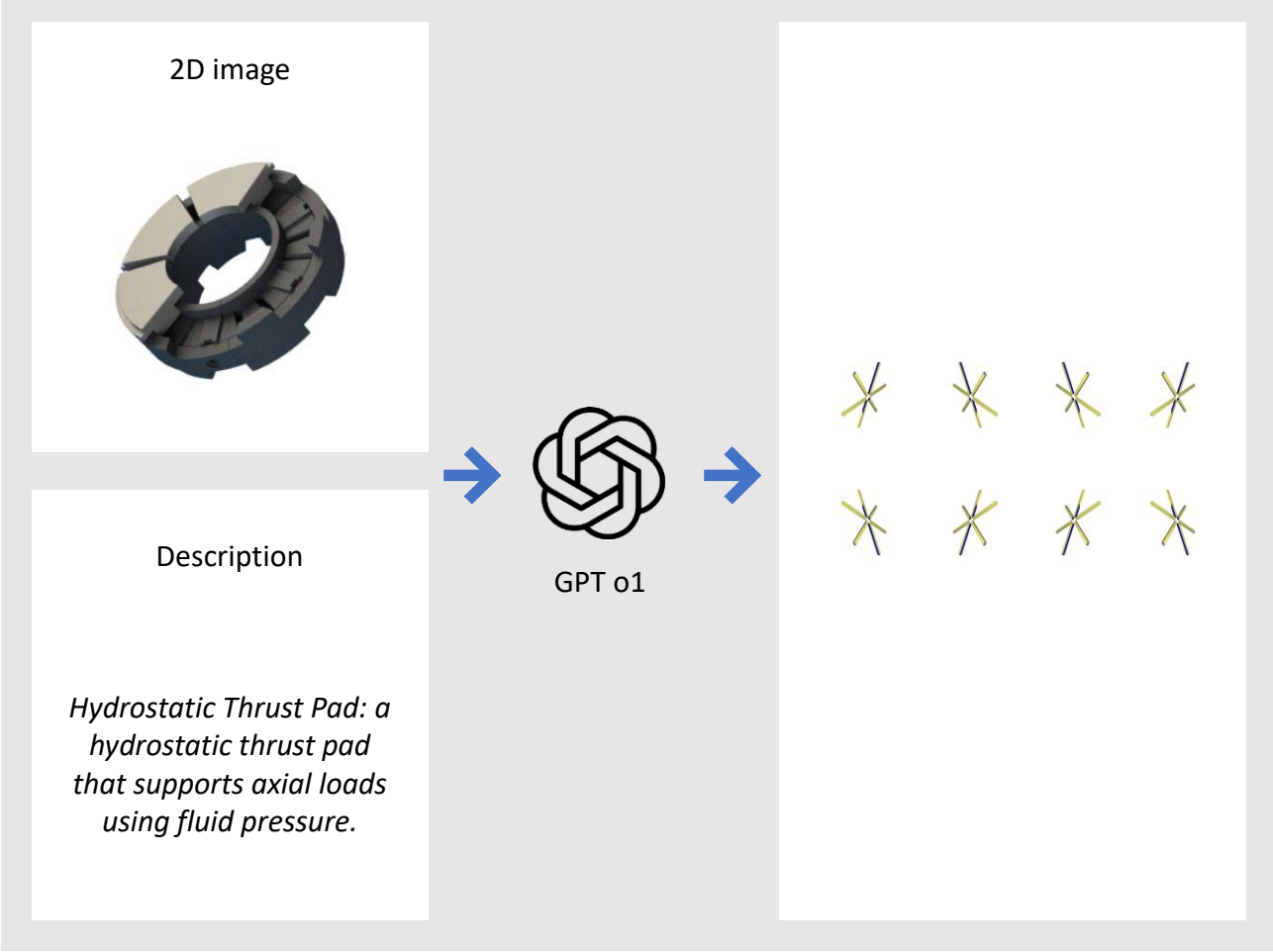
- **Итеративное уточнение предсказаний:** модель улучшает собственные предсказания, используя обратную связь от геометрии.
- **Входные данные — сканы:** работает с (симулированными) 3D-сканами, а не только с чистыми CAD-поверхностями.
- **Превосходит cadrille без RL:** даже только с SFT CADReasoner обходит cadrille при равных вычислительных бюджетах.



Kabisov S., …, Zhemchuzhnikov D.,
CADReasoner: Iterative Program Editing for CAD Reverse Engineering (Under review)

CADEvolve: эволюционный пайплайн для генерации сложных CAD моделей

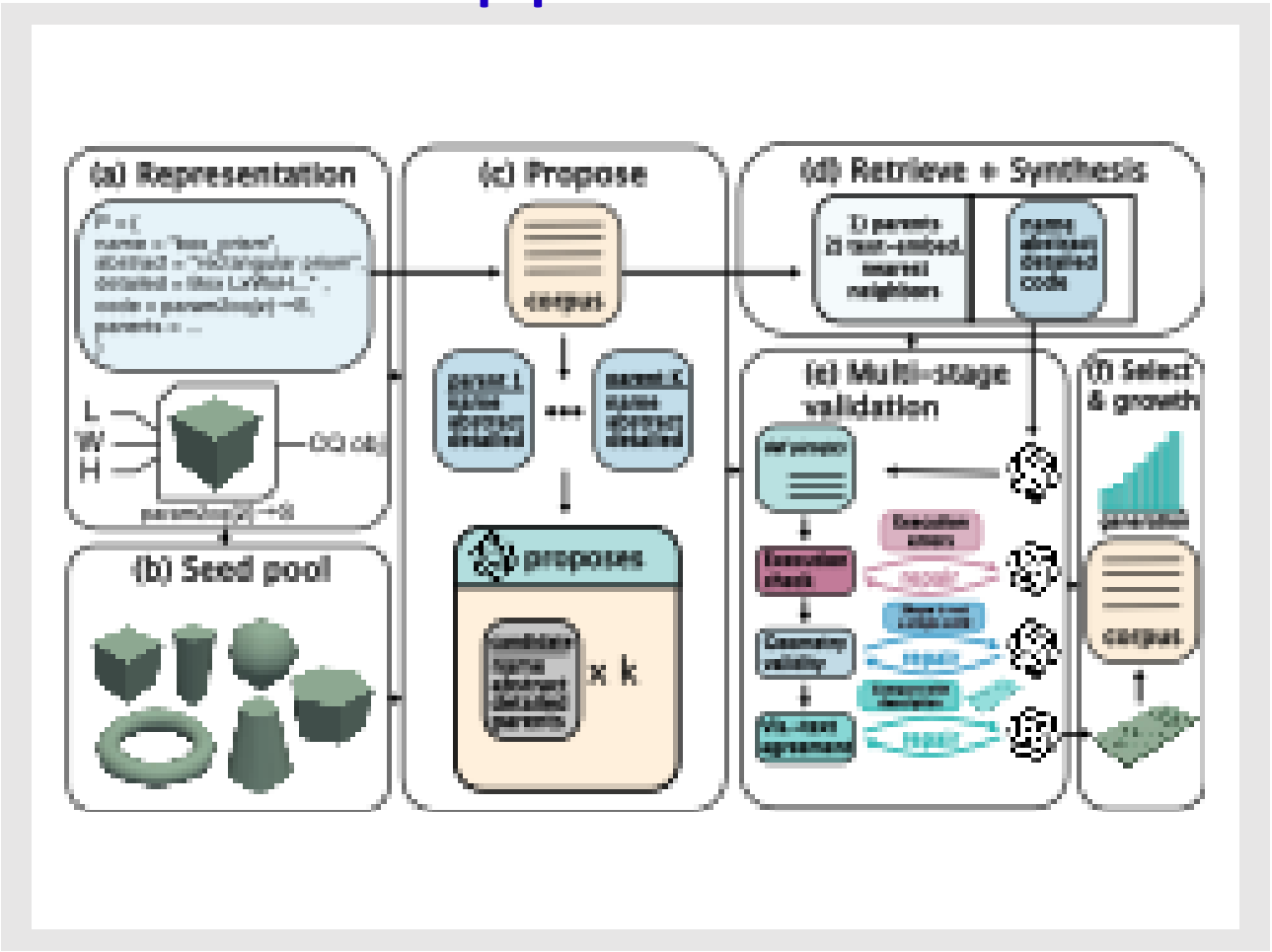
- В процедурных генераторах **очень сложно** обеспечить высокую композициональность
- Наивные подходы на основе LLM тоже **не работают**: даже лучшие LLM не могут сгенерировать сложные CAD-объекты с нуля
- **Эволюционный** пайплайн, вдохновлённый **AlphaEvolve**, преодолевает это ограничение
- **Постепенное увеличение геометрической сложности** позволяет генерировать детали промышленного уровня
- **40 примитивов** на входе пайплайна эволюционируют в **~8 тыс. различных форм**



Elistratov M., …, Zhemchuzhnikov D.,
CADEvolve: Creating Realistic CAD via Program Evolution (Under review)

CADEvolve: эволюционный пайплайн для генерации сложных CAD моделей

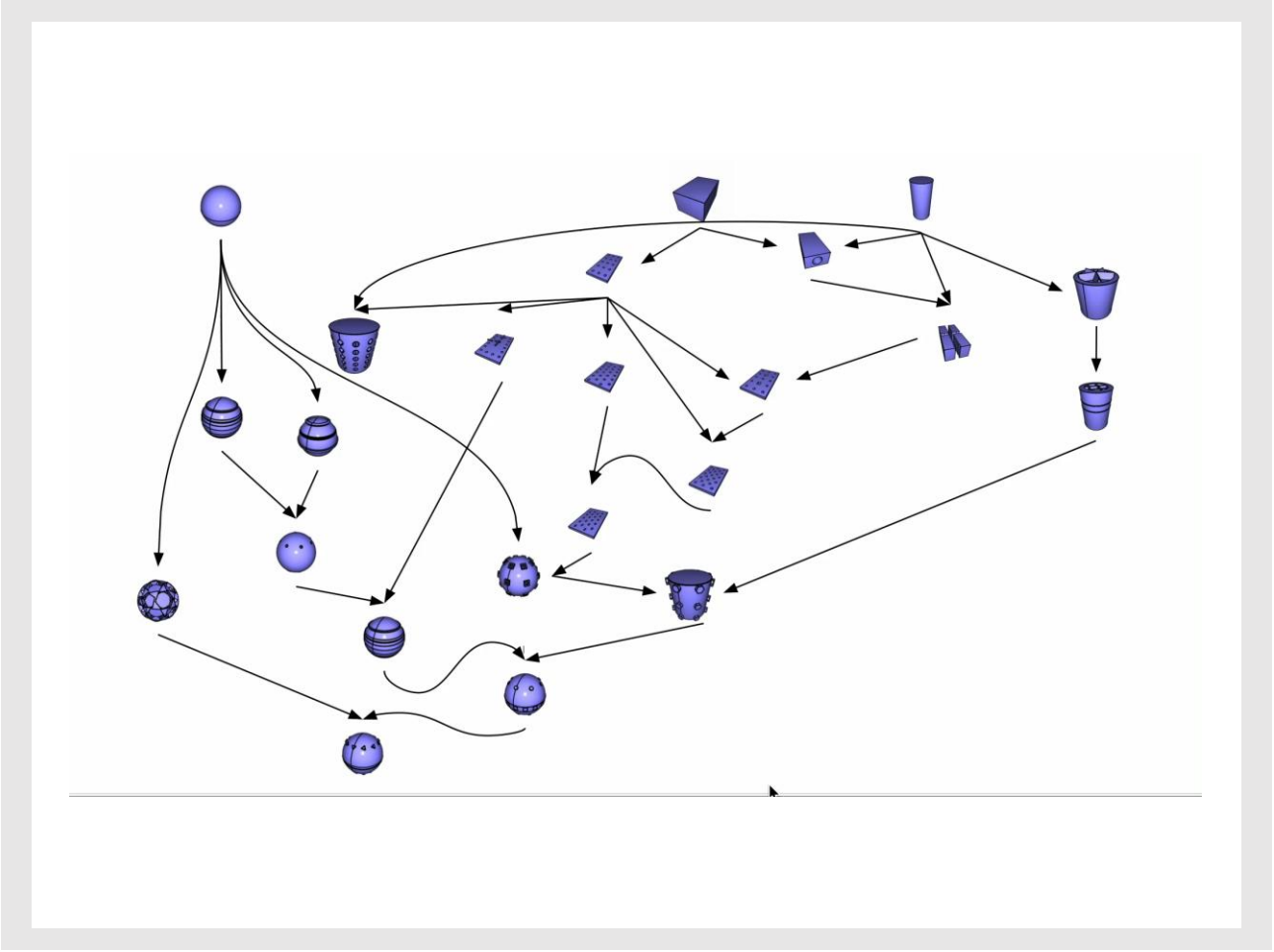
- В процедурных генераторах **очень сложно** обеспечить высокую композициональность
- Наивные подходы на основе LLM тоже **не работают**: даже лучшие LLM не могут сгенерировать сложные CAD-объекты с нуля
- **Эволюционный** пайплайн, вдохновлённый **AlphaEvolve**, преодолевает это ограничение
- **Постепенное увеличение геометрической сложности** позволяет генерировать детали промышленного уровня
- **40 примитивов** на входе пайплайна эволюционируют в **~8 тыс. различных форм**



Elistratov M., …, Zhemchuzhnikov D.,
CADEvolve: Creating Realistic CAD via Program Evolution (Under review)

CADEvolve: эволюционный пайплайн для генерации сложных CAD моделей

- В процедурных генераторах **очень сложно** обеспечить высокую композициональность
- Наивные подходы на основе LLM тоже **не работают**: даже лучшие LLM не могут сгенерировать сложные CAD-объекты с нуля
- **Эволюционный** пайплайн, вдохновлённый **AlphaEvolve**, преодолевает это ограничение
- **Постепенное увеличение геометрической сложности** позволяет генерировать детали промышленного уровня
- **40 примитивов** на входе пайплайна эволюционируют в **~8 тыс. различных форм**



Elistratov M., …, Zhemchuzhnikov D.,
CADEvolve: Creating Realistic CAD via Program Evolution (Under review)

CADEvolve: эволюционный пайплайн для генерации сложных CAD моделей

- В процедурных генераторах **очень сложно** обеспечить высокую композициональность
- Наивные подходы на основе LLM тоже **не работают**: даже лучшие LLM не могут сгенерировать сложные CAD-объекты с нуля
- **Эволюционный** пайплайн, вдохновлённый **AlphaEvolve**, преодолевает это ограничение
- **Постепенное увеличение геометрической сложности** позволяет генерировать детали промышленного уровня
- **40 примитивов** на входе пайплайна эволюционируют в **~8 тыс. различных форм**

Elistratov M., …, Zhemchuzhnikov D.,
CADEvolve: Creating Realistic CAD via Program Evolution (Under review)

CADEvolve: эволюционный пайплайн для генерации сложных CAD моделей

- В процедурных генераторах **очень сложно** обеспечить высокую композициональность
- Наивные подходы на основе LLM тоже **не работают**: даже лучшие LLM не могут сгенерировать сложные CAD-объекты с нуля
- **Эволюционный** пайплайн, вдохновлённый **AlphaEvolve**, преодолевает это ограничение
- **Постепенное увеличение геометрической сложности** позволяет генерировать детали промышленного уровня
- **40 примитивов** на входе пайплайна эволюционируют в **~8 тыс. различных форм**

A

```python
def box_prism_with_holes(L=10, W=10, H=10):
    # Checks
    for name, val in (
        ("L", L),
        ("W", W),
        ("H", H),
    ):
        if val <= 0:
            raise ValueError(f"{name} must be > 0")

    # Box
    result = cq.Workplane('XY').box(L, W, H)

    # Holes
    hole_d = min(L, W) / 10
    for x in (-L/4, 0, L/4):
        result = result.faces('>Z')
                       .workplane()
                       .center(x, 0)
                       .hole(hole_d)

    return result
```

B

```python
import cadquery as cq
L = 10
W = 10
H = 10
result = cq.Workplane('XY').box(L, W, H)
hole_d = min(L, W) / 10
for x in (-L / 4, 0, L / 4):
    result = result.faces('>Z')
                   .workplane()
                   .center(x, 0)
                   .hole(hole_d)
```

C

```python
import cadquery as cq
length = 10
width = 10
height = 10

first_solid = cq.Workplane('XY').box(length, width, height)
result = first_solid

diam_hole = min(length, width) / 10

for value in (-length / 4, 0, length / 4):
    result = result.faces('>Z')
                   .workplane()
                   .center(value, 0)
                   .hole(diam_hole)
```

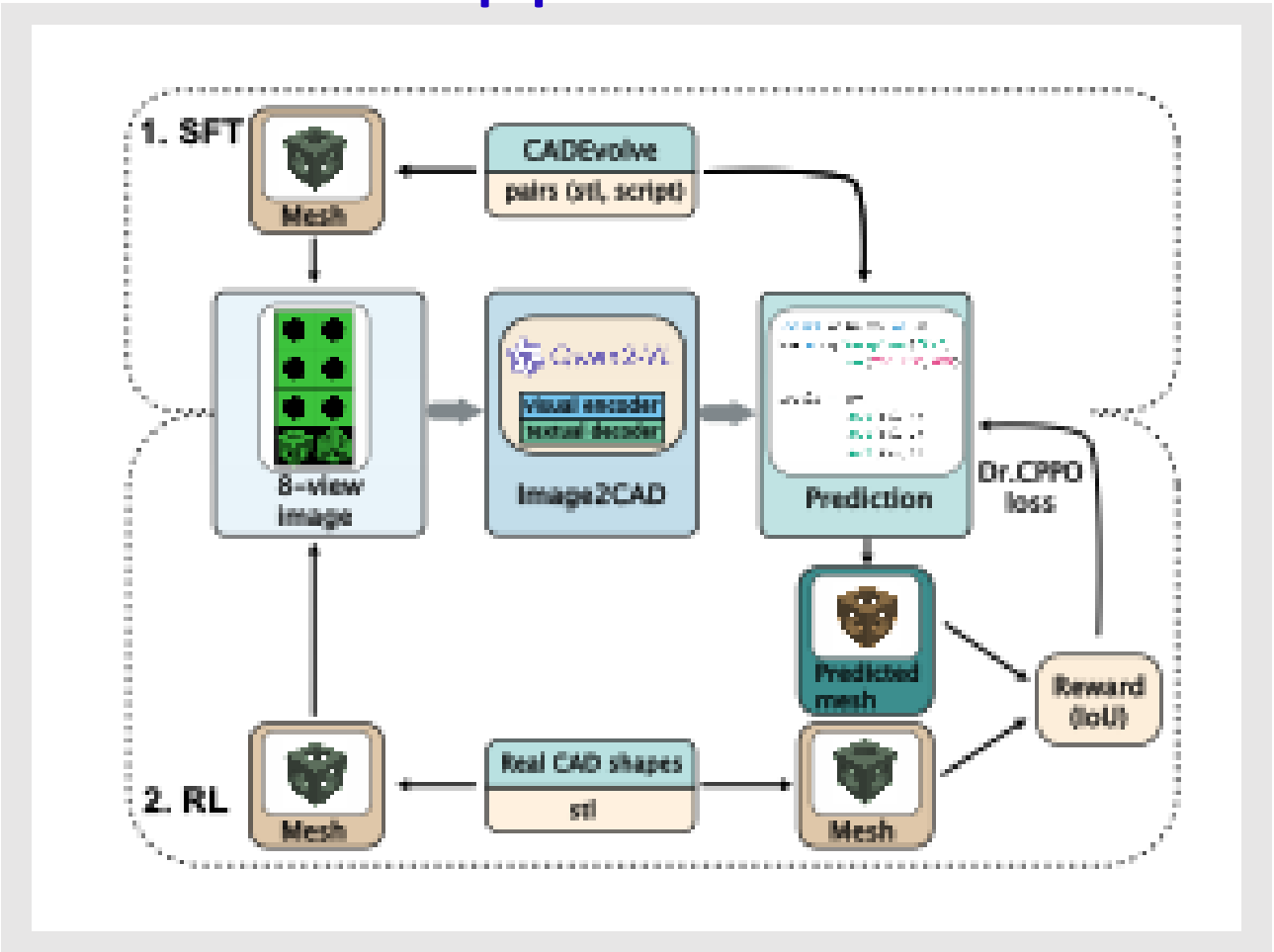
D

```python
import cadquery as cq
wp1 = cq.Workplane('XY')
wp2 = wp1.box(200, 200, 200)
wp3 = wp2.faces('>Z')
wp4 = wp3.workplane()
wp5 = wp4.center(-50, 0)
wp6 = wp5.hole(1)
wp7 = wp6.faces('>Z')
wp8 = wp7.workplane()
wp9 = wp8.center(0, 0)
wp10 = wp9.hole(1)
wp11 = wp10.faces('>Z')
wp12 = wp11.workplane()
wp13 = wp12.center(50, 0)
wp14 = wp13.hole(1)
result = wp14
```

Elistratov M., …, Zhemchuzhnikov D.,
CADEvolve: Creating Realistic CAD via Program Evolution (Under review)

CADEvolve: эволюционный пайплайн для генерации сложных CAD моделей

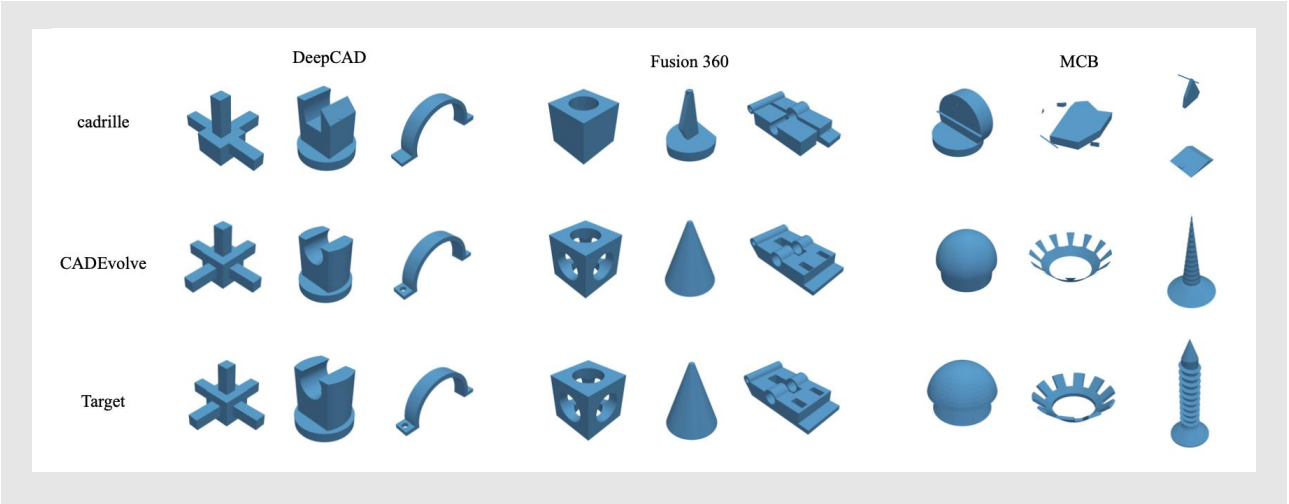
- В процедурных генераторах **очень сложно** обеспечить высокую композициональность
- Наивные подходы на основе LLM тоже **не работают**: даже лучшие LLM не могут сгенерировать сложные CAD-объекты с нуля
- **Эволюционный** пайплайн, вдохновлённый **AlphaEvolve**, преодолевает это ограничение
- **Постепенное увеличение геометрической сложности** позволяет генерировать детали промышленного уровня
- **40 примитивов** на входе пайплайна эволюционируют в **~8 тыс. различных форм**



Elistratov M., …, Zhemchuzhnikov D.,
CADEvolve: Creating Realistic CAD via Program Evolution (Under review)

CADEvolve: эволюционный пайплайн для генерации сложных CAD моделей

- В процедурных генераторах **очень сложно** обеспечить высокую композициональность
- Наивные подходы на основе LLM тоже **не работают**: даже лучшие LLM не могут сгенерировать сложные CAD-объекты с нуля
- **Эволюционный** пайплайн, вдохновлённый **AlphaEvolve**, преодолевает это ограничение
- **Постепенное увеличение геометрической сложности** позволяет генерировать детали промышленного уровня
- **40 примитивов** на входе пайплайна эволюционируют в **~8 тыс. различных форм**



Elistratov M., …, Zhemchuzhnikov D.,
CADEvolve: Creating Realistic CAD via Program Evolution (Under review)

Семинар на основе CADEvolve

- Часто заказчики приходят из специализированных областей, где данные попадают в узкое распределение, но отличаются от распределения в каких-либо датасетах
- Модели, обученные для общих целей, не могут реконструировать эти детали с высокой точностью
- К сожалению, заказчики не всегда готовы делиться данными или у них есть данные, чью последовательности операций находятся в таком формате, который нельзя использовать для обучения
- Мы воспроизведем эту ситуацию. Вам нужно будет сгенерировать датасет под заказчика.
- Затем вы зафайнтюните Qwen2-VL на своем датасете
- В конце «заказчик» отправит вам свои детали в .stl формате. Вам нужно будет восстановить последовательность операций

https://github.com/zhemdi/CADEvolve-seminar

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
ФАКУЛЬТЕТА

@AI_MSU

ПРИЁМНАЯ
КОМИССИЯ В ВК

САЙТ
ФАКУЛЬТЕТА